

recommendation:

- “doplnit” referenční sekvenci: když napíšu c. variant notation, doplní se p. notation, pokud zadávaná varianta neodpovídá referenci, upozorní (např. u BRCA1 umožní c.181T>G - v referenci je opravdu T na pozici c.181 × neumožní např. c.181C>G)

Hotovo z 90 procent

chyby:

- není zařazeno PVS1 kritérium
- chybí PP3 - missense v doméně s BayesDel (BRCA1:c.5366C>T)
 - Nasla jsem chybu při vracení souřadnic veřejnými API, budu používat předpocítané souřadnice a API jako fallback. To má nevýhodu, že pokud dojde ke změně transkriptu nebo genomového buildu, tak se mohou změnit. Nicméně dá se udělat nový předpocítaný set.
- chybí BP1 (missense mimo doménu bez predikce)
 - tady asi pomůže rozšíření předpocítaných dat na intronické části - alespoň část kolem exon-intron hranic.

260723

- BRCA1: c.5542C>T p.(Gln1848Ter) mělo by být také PM5_strong dle specification table 4:

[illegible]

Opraveno

Mohla bych poprosit o seznam prislusnych kriterii ke klasifikaci c.3247A>C a c.5217T>A ?

BRCA1:c.3247A>G p.(Met1083Leu)

BP1 strong

BRCA1:c.5217T>A p.(Asp1739Glu)

PM2_supporting, PP3_supporting, PS3_strong

Název varianty p.Val1653Val je stejně správný název jako p.(Val1653=)

Gene

BRCA1

HGVS c. notation

c.4959G>A

p. notation

p.(Val1653Val)

Classify

Protein consequence mismatch for BRCA1 c.4959G>A: the configured reference transcript gives p.(Val1653=), not p.(Val1653Val).

stejně tak p.(Gln1756fs) je totéž jako p.(Gln1756ProfsTer74), většina lidí používá kratší název

→ nešlo by po napsání c. notation doplnit p. notation automaticky, alespoň kde jde?

- Hotovo z 90 procent

- líbilo by se mi, kdyby byly kody řazeny za sebou stejně jako v guidelines (tj. začínat PVS1, pak PS...PM...PP...atd)

260802

bylo by fajn, pokud by ARIANE při zápisu notace varianty nerozlišovala kapitálky (např. zápis BRCA2 c.3703C>T je ok a oklasifikuje se, zatímco BRCA2 c.3703c>t neprojde; kapitálky jsou sice správně, ale biologové jsou zvyklí při hledání kapitálky nerozlišovat a bylo by to matoucí)

Opraveno. Normalizují se:

- NM, c. a p. bez ohledu na velikost písmen
- nukleotidy na velká písmena
- DEL, DUP, INS, DELINS a INV na standardní malá písmena
- mezery a tabulátory kolem dvojtečky a oddělovačů
- lomítko nebo mezera mezi c. a p. notací
- třípísmenné aminokyseliny a FS

Výstup zůstává kanonický, například:

NM_007294.4:c.3668_3671dup p.(Cys1225SerfsTer10)

nepodařilo se mi zadat variantu BRCA1 c.2102delA/p.Lys701fs (ani jako c. notaci - s/bez A na konci, ani jako p. notaci), ale třeba BRCA1 c.3141_3161del funguje hezky

Opraveno, ještě prosím zkontrolujte

Mohla bych poprosit o seznam možných používaných zápisů?

260806 pravidla jsou zde <https://hgvs-nomenclature.org/hvnc/> (zvlášť pro DNA, RNA, protein - názvosloví na úrovni RNA standardně nepoužíváme, jen k popisu varianty, u které experimentálně vidíme sestřih. tzn. to netřeba řešit)

BRCA1 NM_007294.4:

c.181T>G p.(Cys61Gly) nebo p.(C61G)	MISSENSE
c.3877_3878delinsTT p.(Ala1293Phe) nebo p.(A1293F)	MISSENSE
c.5569C>T p.(Gln1857Ter) nebo p.(Q1857*)	NONSENSE
c.5193G>A p.(Glu1731Glu) nebo p.(E1731E) nebo p.(Glu1731=)	SYNONYMNÍ
c.5478_5479dup p.(Met1827fs) nebo p.(M1827fs) nebo p.(M1827Rfs*8) nebo p.(Met1827Argfs8) nebo p.(Met1827ArgfsTer8)	DUPLIKACE FRAMESHIFT
c.5213_5215del p.(Gly1738del) nebo p.(G1738del)	DELECE INFRAME
c.5467+2T>G p.(?)	SPLICING SUBSTITUTE

...

Náhodně jsem zadala posunovou variantu v BRCA1:c.5556_5560del

dala bych PVS1_very strong a PM5_strong (**Specifications_Table4_V1.2**)
ARIANE přiřadila PVS1_very strong, ukazuje 8 bodů, ale píše VUS
[Opraveno, appendix D](#)



BRCA1 c.5556_5560del p.(Tyr1853AspfsTer25)

Reference transcript: **NM_007294.4**

Total points: **8**

Pathogenic evidence does not yet meet an ENIGMA VCEP v1.2 Table 3 combination for Likely Pathogenic. For example, PVS1 Very Strong requires at least one additional Supporting criterion.

BRCA1 c.5556_5560del introduces a frameshift at codon 1853, creating a premature termination codon p.(Tyr1853AspfsTer25). The position falls within the BRCT repeats (aa 1650-1857), which bind phosphopeptides and are essential for DNA damage signalling. Known pathogenic variant(s) exist at the same position: Tyr1853Cys. Classified as VUS (class 3, 8 points); PVS1 Very Strong. VUS explanation: This notice does not mean that the classification or the PVS1 assignment is incorrect. It is shown because PVS1 is strong pathogenic evidence, but PVS1 alone does not satisfy an ENIGMA combination for Likely Pathogenic. With the currently accepted evidence, VUS is therefore the expected result. High review priority means that the result may be close to a classification threshold, not that an error was detected. Suggested review: Verify the assigned PVS1 strength and review whether any independent, already-supported pathogenic or benign evidence is available. Do not add evidence solely to move the variant out of VUS.

VUS with PVS1: why this notice is shown

This notice does not mean that the classification or the PVS1 assignment is incorrect. It is shown because PVS1 is strong pathogenic evidence, but PVS1 alone does not satisfy an ENIGMA combination for Likely Pathogenic. With the currently accepted evidence, VUS is therefore the expected result. High review priority means that the result may be close to a classification threshold, not that an error was detected.

BRCA1 c.5533_5534insG p.(Tyr1845Ter)

dala bych PVS1_very strong, PM5_strong

ARIANE dala PVS1_very strong, PM5 nedala, nicméně dala PM2_supporting přesto, že je to inserce a pro indels by se nemělo aplikovat (možná je to proto, že insercí vzniká rovnou stop kodon a na proteinový úrovni to není frameshift ale chová se jako nonsense)

Opraveno

BRCA2 c.9891_9894dup p.(Ala3297fs)

dala bych PVS1_very strong, PM5_strong

ARIANE dala PVS1_very strong, PM5 nedala, dala také BS1_supporting (to je ale asi v pořádku)

Opraveno

260817

BRCA2 c.7805+9T>G

SpliceAI ukazuje 0,21 (--> PP3 sup), když se kouknu do CanVarUK, tak ten mi ukazuje SpliceAI <0,1

U této varianty jde o rozdíl v nastavení SpliceAI.

ENIGMA BRCA1/2 VCEP v1.2 v Appendixu J uvádí:

“We recommend setting the Max Distance to 10 000 and display ‘unmasked’ and REF & ALT scores when curating variants.”

Pro varianty mimo donor/acceptor pozice +/-1,2 se hodnotí maximum z DS_AG, DS_AL, DS_DG a DS_DL. Skóre >= 0,2 vede k PP3 Supporting.

Pro BRCA2 c.7805+9T>G vrací aktuální Broad SpliceAI API při Max Distance 10k:

- DS_AG = 0,030
- DS_AL = 0,016
- DS_DG = 0,206, predikovaný donor gain ve vzdalenosti 109 bp
- DS_DL = 0,049

Maximální hodnota je tedy 0,206 a podle ENIGMA odpovídá PP3 Supporting.

CanVarUK uvádí, že jeho zobrazená SpliceAI skóre pocházejí z výchozího okna 50 bp. To predikovaný donor gain ve vzdalenosti 109 bp nezachytí. CanVarUK navíc pro tuto variantu vrací jednotlivá DS skóre jako nedostupná a jeho frontend je následně zobrazí jako <0,1.

Proto ARIANE používá hodnotu 0,206 z aktuálního SpliceAI API a postupuje podle parametru požadovaných ENIGMA VCEP v1.2.

Zdroj: [ENIGMA BRCA1/2 VCEP v1.2, Appendix J](#)

Kvůli tomu jsem změnila kód a nyní již nepoužíváme předpocítaná skóre, ale používáme Broad SpliceAI API, abychom vždy dostali VCEP požadavky.

Návrh 1: vlevo u hodnocené varianty je bodová škála s vyznačenou pozicí hodnocené varianty. Předpokládám, že hodnoty vychází z <https://img.bmj.com/content/jmedgenet/61/5/483.full.pdf> (VUS -1 až 5 bodů). Byla jsem nejprve trochu zmatená, navrhovala bych obarvit čísla barvou třídy, ke které patří (tj. +10

červeně, +6 oranžově, -2 modře, -7 zeleně)



Návrh (kolegyně): doplnit seznam kodu, které jsou pro daný gen Not Applicable

Nove přibyla rozbalovací sekce "Not applicable to this variant", která zobrazí kritéria nepoužitelná pro konkrétní variantu a důvod podle ENIGMA pravidel. Nezobrazuje nesplněná kritéria ani kritéria s nedostupnými daty. Mam to teď rozdělené na:

not applicable: pravidlo se na daný typ nebo kontext varianty nevztahuje

not met: nebyl splněn práh

unavailable: chybí potřebná data

excluded: práh byl splněn, ale ENIGMA výjimka použití nepovoluje

Pokud chcete, můžu frontendu odhalit i ostatní kategorie, ne jen not applicable.

BRCA1 c.5217T>A p.(Asp1739Glu)

zkusit automatizaci kodu PS1 (z ClinVar - třeba aspon jen dvou/tří hvězdičková hodnocení) zkusi jsem zadat PS1 ručně a moc se mi nedařilo. Bylo by fajn, pokud zadám k reference variant c.notaci, aby se sama doplnila p. notace a SpliceAI pro reference i assessed varianty.

☒ **PS1_PROTEIN** **Same missense substitution as a VCEP-classified P/LP reference**

ARIANE threshold: Strong for a Pathogenic reference and Moderate for a Likely Pathogenic reference, after the complete ENIGMA protein-level PS1 reference and splice review.

Reference P/LP variant	Reference protein consequence	Reference classification	Classification verification
c.5217T>G	p.Asp1739Glu	Likely Pathogenic	Locally recurred
Classification source	Assessed-variant SpliceAI	Reference-variant SpliceAI	Assessed-variant confirmed splice status
ClinGen assertion ID or document	0	0	Normal splicing der

Reference confirmed splice status

Normal splicing der
 ☐ Same normalized missense substitution confirmed
 ☐ Different nucleotide change confirmed
 ☐ Defined RNA/splice source check completed

Did the reference classification use PS1?

Yes

Defined sources: ENIGMA Specifications Table 9 v1.2, ENIGMA Supplementary Table 2 v1.2. "None identified" means only that these recorded sources were checked; it is not an absolute claim that no splice evidence exists.

PS1 reference used in the reference classification

Identify the reference variant used by the existing PS1 classification

☐ Direct reciprocal dependency with the assessed variant has been excluded

Protein PS1 review rationale

Document the VCEP classification verification, missense match, splice checks, and dependency review.

ARIANE suggestion: **threshold not met**

► What to check and where to look

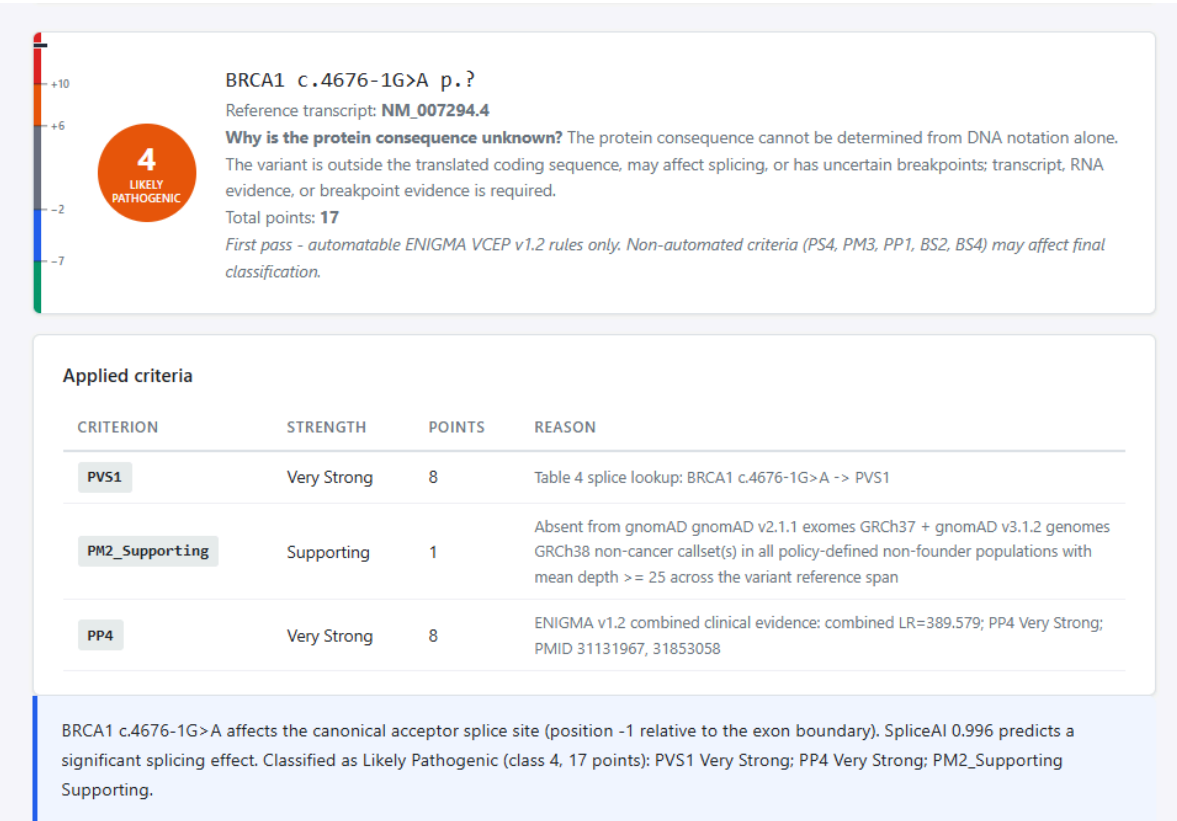
Assessor: js
 Assessment date: 17.08.2026

Calculate amended result

PS1_PROTEIN: enter evidence meeting a threshold or select an allowed reviewer strength.

Pridala jsem automaticke doplnovani a varovani, ze hvездicky v ClinVaru vyjadruji stav revize, nikoliv splneni PS1 podminek. Pouziti samotneho agregovaneho zaveru jako dukazu by bylo kruhove.
 Pri zkouseni prosim obnovte stranku pomoci **ctrl+F5**

BRCA1 c.4676-1G>A
 celkem je 17 bodů, ale ukazuje likely pathogenic
 Opraveno



BRCA1 c.4676-1G>A p.?
Reference transcript: **NM_007294.4**

4
LIKELY PATHOGENIC

Why is the protein consequence unknown? The protein consequence cannot be determined from DNA notation alone. The variant is outside the translated coding sequence, may affect splicing, or has uncertain breakpoints; transcript, RNA evidence, or breakpoint evidence is required.

Total points: **17**
First pass - automatable ENIGMA VCEP v1.2 rules only. Non-automated criteria (PS4, PM3, PP1, BS2, BS4) may affect final classification.

CRITERION	STRENGTH	POINTS	REASON
PVS1	Very Strong	8	Table 4 splice lookup: BRCA1 c.4676-1G>A -> PVS1
PM2_Supporting	Supporting	1	Absent from gnomAD gnomAD v2.1.1 exomes GRCh37 + gnomAD v3.1.2 genomes GRCh38 non-cancer callset(s) in all policy-defined non-founder populations with mean depth >= 25 across the variant reference span
PP4	Very Strong	8	ENIGMA v1.2 combined clinical evidence: combined LR=389.579; PP4 Very Strong; PMID 31131967, 31853058

BRCA1 c.4676-1G>A affects the canonical acceptor splice site (position -1 relative to the exon boundary). SpliceAI 0.996 predicts a significant splicing effect. Classified as Likely Pathogenic (class 4, 17 points): PVS1 Very Strong; PP4 Very Strong; PM2_Supporting Supporting.

260819

varianta s redukovanou penetrancí:

BRCA1 c.5096G>A p.Arg1699Gln (R1699Q)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22889855/>

k té přidat prosím poznámku: variant with reduced penetrance

Hector říká VUS: <https://hector.gazi.edu.tr/#/classify/BRCA1/c.5096G%3EA>

ARIANE ma VUS a upozorneni:

VUS: functional and computational evidence point pathogenic

PS3 and PP3 both point toward pathogenicity, but the ENIGMA combination is still incomplete.

Suggested review: Look for RNA confirmation, PP1, PM3, PS4, PP4, curated PS1, or other independent pathogenic evidence.

ARIANE review triage: *high priority*

Muzu prosim poprosit o kriteria, která uvadíte vy? Dam si ji do seznamu ohodnocenych pro testovani.

nemám to podle kriterii, ted jsem to dodelala a mam to stejne jako ARIANE. Nevím, zda by tedy nebylo dobré dát k variantám, kde jsou proti sobe konfliktní funkční PS3 a benigní PB5 likelihood ratio upozornění na možnou redukovanou penetranci

Dekuji, jeste se na to podivam, jak to uvadeji specifikace, ale co se pamatuji, tak varianty s rozporem evidence maji byt oznaceny k dalsimu zkoumani. Ja tam zatim uvadam "mixed

evidence". Appendix nicmene pozaduje dalsi podklady, takže bych zatím napsala jen spis nejake opatrne obecne upozorneni pro kombinaci PS3 a BP5. U R1699Q pridavam primo upozorneni na snizenou penetranci.

Super, díky.

Obecně napsat: Mixed PS3 and BP5 evidence might indicate atypical penetrance variant and require manual review.

Potvrzuji